

PROJETO INTERDISCIPLINAR – SISA

ENTREGA 1 - PARCIAL

- **Curso:** Ciência da Computação (5º Semestre - 2026)
- **Unidade Curricular:** Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem
- **Instituição:** FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
- **Professor Responsável:** Rodrigo da Rosa
- **Data de Entrega:** 25 de Setembro de 2026

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente documento relata o provisionamento, configuração e gerenciamento da infraestrutura em nuvem e sistema operacional para suporte à solução **SISA (Sistema de inteligência do Sucesso Alvarista)**. O objetivo principal desta Entrega 1 consiste em implantar uma máquina virtual Linux na nuvem Amazon Web Services (AWS), efetuar o endurecimento básico de segurança, configurar permissões e usuários dedicados, bem como demonstrar o monitoramento de processos, logs e consumo de recursos do sistema.

2. PROVISIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA NA AWS

Para hospedagem da solução, foi provisionada uma instância de máquinas virtuais no serviço **Amazon EC2** na região sa-east-1 (São Paulo).

2.1 Especificações da Instância EC2

- **Tipo de Instância:** t3.micro (elegível para nível gratuito AWS).
- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM)
- **Armazenamento:** 8 GB SSD (gp3).
- **Identificador da Instância:** i-0c7594dc67f6c5a75 (SISA_aws).

2.2 Configuração de Rede e Security Group

Foram estabelecidas regras de firewall no **Security Group** permitindo os tráfegos essenciais ao projeto:

- **Porta 22 (SSH):** Acesso administrativo restrito.
- **Portas 80/443 (HTTP/HTTPS):** Tráfego web padrão.
- **Porta 8000:** Comunicação via API REST do backend/agente inteligente.

The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, a green banner indicates 'Sucesso' (Success) with the message 'Execução da instância iniciada com êxito (i-0c7594dc67f6c5a75)'. Below this, a section titled 'Log de execução' (Execution Log) lists several steps, all marked as 'Com êxito' (Successful): 'Inicializando solicitações', 'Criando grupos de segurança', 'Criando regras do grupo de segurança', and 'Iniciar inicialização'. The 'Próximas etapas' (Next steps) section offers three options: 'Criar alertas de uso de cobrança' (Create billing usage alerts), 'Conectar à sua instância' (Connect to your instance), and 'Conectar um banco de dados do RDS' (Connect an RDS database). The bottom section, 'Instâncias (1/1) Informações' (Instances (1/1) Information), shows a table with one instance, 'SISA_aws', in the 'Executando' (Running) state. The table columns include Name, ID da instância, Estado da instância, Tipo de instância, Verificação de status, Zona de disponibilidade, and DNS IPv4 público.

Nome	ID da instância	Estado da inst...	Tipo de inst...	Verificação de stat	Zona de dispon...	DNS IPv4 público
SISA_aws	i-0c7594dc67f6c5a75	Executando	t3.micro	Inicializando	sa-east-1c	ec2-56-125-180-

3. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL LINUX

3.1 Criação de Usuários e Menor Privilégio

Em conformidade com as boas práticas de segurança e menor privilégio, foi criado um usuário de sistema exclusivo para a aplicação (SISA), evitando a execução do serviço como root ou ubuntu.

Comandos Executados:

Bash

```
sudo adduser SISA
```

```
sudo usermod -aG sudo,docker SISA
```

3.2 Estrutura de Diretórios e Permissões

Foram criadas pastas dedicadas para abrigar o código-fonte do backend e a gravação de logs da aplicação:

- /var/www/sisa-backend (Diretório da aplicação)
- /var/log/sisa-app (Diretório de logs)

Ajuste de Propriedade e Permissões:

Bash

```
sudo chown -R SISA:SISA /var/www/sisa-backend /var/log/sisa-app
```

```
sudo chmod -R 755 /var/www/sisa-backend
```

```
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ sudo mkdir -p /var/www/sisa-backend /var/log/sisa-app
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ sudo chown -R SISA:SISA /var/www/sisa-backend /var/log/sisa-app
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/sisa-backend
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ ls -ld /var/www/sisa-backend
drwxr-xr-x 2 SISA SISA 4096 Sep 15 23:01 /var/www/sisa-backend
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$
```

4. MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA OPERACIONAL

Como requisito da disciplina, foram executados e documentados comandos para avaliação do estado de memória, armazenamento, processos e logs do servidor Ubuntu.

4.1 Consumo de Memória e Disco

A verificação dos recursos de hardware foi realizada através dos comandos `free -h` e `df -h`:

- **Memória RAM:** Avaliação de memória disponível e em uso.
- **Armazenamento:** Inspeção de volume ocupado na partição raiz (/).

```
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           908Mi       337Mi       327Mi       2.7Mi       375Mi       570Mi
Swap:            0B           0B           0B

ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        6.7G  2.7G  4.0G  40% /
tmpfs            455M   0  455M   0% /dev/shm
tmpfs            182M  904K  181M   1% /run
efivarfs         128K   3.1K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            455M   0  455M   0% /tmp
/dev/nvme0n1p13  989M  163M  760M  18% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M   6.3M   99M   7% /boot/efi
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs            91M   8.0K   91M   1% /run/user/1000
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$
```

4.2 Gerenciamento de Processos e CPU

Para análise da carga do sistema e listagem de processos ativos, foram utilizados os comandos uptime e ps aux:

```
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ uptime
 23:04:40 up 16 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.17, 0.19
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ ps aux | head -n 15
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1   0.0  0.0      0     0 ?        Ss   22:47   0:15 /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=12
root         2   0.0  0.0      0     0 ?        S    22:47   0:00 [kthreadd]
root         3   0.0  0.0      0     0 ?        S    22:47   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/R-netns]
root        10   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root        13   0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:47   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14   0.0  0.0      0     0 ?        I    22:47   0:00 [ksoftirqd/0]
root        15   0.0  0.0      0     0 ?        I    22:47   0:00 [rcu_sched]
root        16   0.0  0.0      0     0 ?        S    22:47   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root        17   0.0  0.0      0     0 ?        S    22:47   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$
```

4.3 Auditoria de Logs do Sistema

O monitoramento dos registros de eventos e autenticação do sistema operacional foi realizado com a ferramenta journalctl e inspeção dos arquivos em /var/log:

```
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ sudo journalctl -n 20 --no-pager
Sep 15 23:00:11 ip-172-31-40-134 systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Sep 15 23:00:11 ip-172-31-40-134 systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Sep 15 23:01:00 ip-172-31-40-134 sudo[26936]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
Sep 15 23:01:00 ip-172-31-40-134 sudo[26936]: ubuntu : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mkdir -p /var/www/sisa-backend /var/log/sisa-app
Sep 15 23:01:00 ip-172-31-40-134 sudo[26936]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep 15 23:02:09 ip-172-31-40-134 PackageKit[17331]: daemon quit
Sep 15 23:02:09 ip-172-31-40-134 systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Sep 15 23:02:10 ip-172-31-40-134 sudo[26951]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
Sep 15 23:02:10 ip-172-31-40-134 sudo[26951]: ubuntu : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chown -R SISA:SISA /var/www/sisa-backend /var/log/sisa-app
Sep 15 23:02:10 ip-172-31-40-134 sudo[26951]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep 15 23:02:44 ip-172-31-40-134 sudo[26964]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
Sep 15 23:02:44 ip-172-31-40-134 sudo[26964]: ubuntu : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/chmod -R 755 /var/www/sisa-backend
Sep 15 23:02:44 ip-172-31-40-134 sudo[26964]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Sep 15 23:03:16 ip-172-31-40-134 systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories...
Sep 15 23:03:16 ip-172-31-40-134 systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
Sep 15 23:03:16 ip-172-31-40-134 systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
Sep 15 23:04:42 ip-172-31-40-134 irqbalance[26785]: Cannot change IRQ 26 affinity: Permission denied
Sep 15 23:04:42 ip-172-31-40-134 irqbalance[26785]: IRQ 26 affinity is now unmanaged
Sep 15 23:05:48 ip-172-31-40-134 sudo[27062]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by ubuntu(uid=1000)
Sep 15 23:05:48 ip-172-31-40-134 sudo[27062]: ubuntu : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -n 20 --no-pager
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$
```

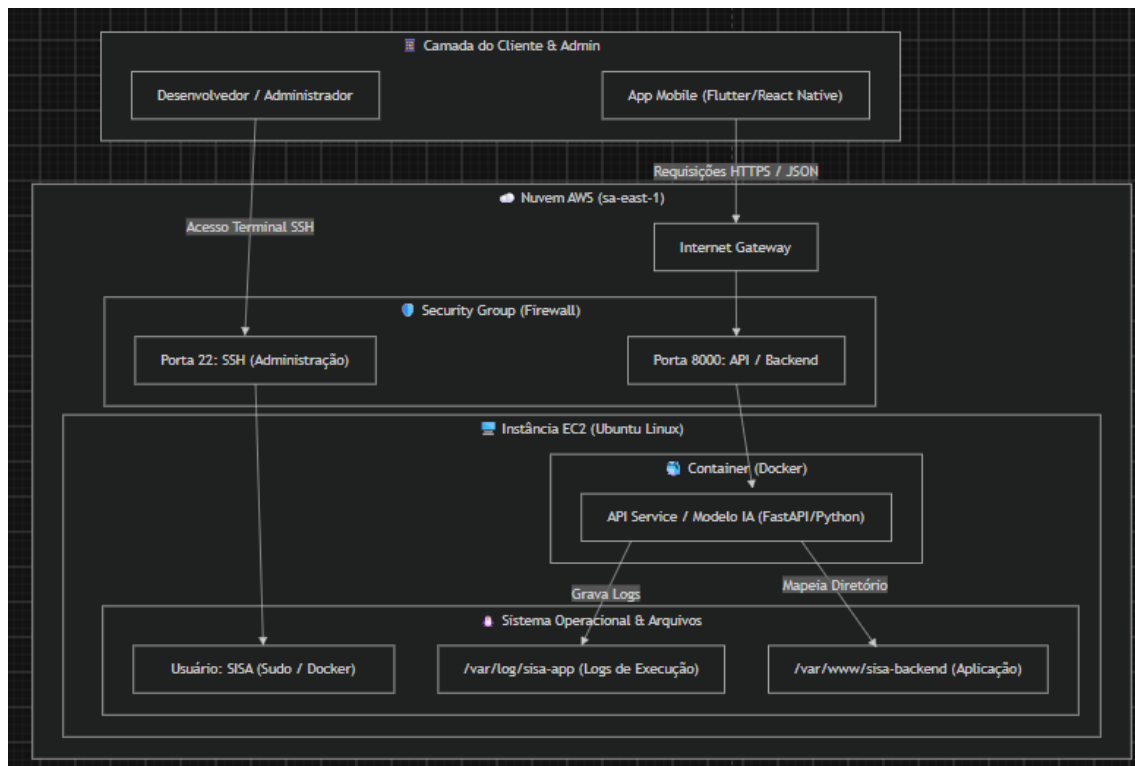
4.4 Instalação do Ambiente Docker

Para suporte ao empacotamento dos serviços nas próximas fases do projeto, o runtime Docker foi instalado e verificado:

```
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$ docker --version
Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu4.1
ubuntu@ip-172-31-40-134:~$
```

5. DIAGRAMA DA ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA

O diagrama a seguir representa a topologia de rede e a distribuição dos componentes do projeto ASA entre a camada do cliente mobile, os mecanismos de segurança de rede da AWS e a instância Linux EC2.



Descrição dos Componentes:

- **Mobile Client:** Interface responsável por efetuar requisições JSON via protocolo HTTPS.
- **AWS Security Group:** Atua como filtro de pacotes limitando o acesso público apenas às portas autorizadas (8000 para API e 22 para gerência SSH).
- **Servidor Ubuntu Linux:** Executa o ecossistema da aplicação sob o usuário restrito app-asa com isolamento de processos e diretórios de log auditáveis.

6. POLÍTICA BÁSICA DE SEGREDOS E SEGURANÇA (LGPD)

Para atender às exigências de proteção de dados (LGPD) e diretrizes do Projeto Interdisciplinar:

1. **Gestão de Chaves Privadas:** O arquivo de credencial SSH (*.pem) permanece exclusivamente armazenado no ambiente local dos desenvolvedores com permissão 400, sendo estritamente proibida sua inclusão no sistema de controle de versão (Git).
2. **Variáveis de Ambiente (.env):** Chaves de API, senhas de banco de dados e segredos da aplicação são injetados em tempo de execução via arquivos .env mantidos fora do repositório público. É disponibilizado apenas o arquivo .env.example com valores ilustrativos.
3. **Configuração de Repositório (.gitignore):** O arquivo .gitignore do projeto foi estruturado para bloquear o envio acidental de logs, arquivos de chave, datasets contendo dados brutos e diretórios temporários.

7. REPOSITÓRIO DO PROJETO E CÓDIGO FONTE

- **Link do Repositório GitHub:** <https://github.com/2026-2-NCC5/Projeto1>

8. CONCLUSÃO

A infraestrutura parcial para a Entrega 1 foi implementada com sucesso, atendendo a todos os requisitos de SO e Computação em Nuvem. A instância EC2 na AWS está plenamente operacional, com permissões de acesso devidamente configuradas, ferramentas de monitoramento validadas e ambiente preparado para o recebimento das APIs do agente inteligente nas etapas subsequentes.

